

1과목 : 전기 이론

1. 2전력계법으로 3상 전력을 측정할 때 지시값이 $P_1=200W$, $P_2=200W$ 이었다. 부하전력(W)은?

- ① 600 ② 500
 ③ 400 ④ 300

<문제 해설>

2전력 계법은 $P=P_1+P_2$ 이므로 $200+200=400$

$P=400$

[해설작성자 : 총애고 1학년]

2. 다음은 어떤 법칙을 설명한 것인가?

전류가 흐르려고 하면 코일은 전류의 흐름을 방해한다. 또, 전류가 감소하면 이를 계속 유지하려고 하는 성질이 있다.

- ① 쿨롱의 법칙
 ② 렌츠의 법칙
 ③ 패러데이의 법칙
 ④ 플레밍의 왼손 법칙

<문제 해설>

쿨롱 : 두 전하(두 물체)사이에서 작용하는 힘.

렌츠 : 전류 감소시 유지하려는 성질. 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 유도전류가 흐른다는 것.

패러데이 : 유도기전력이 자속의 시간적 변화율에 비례한다는 것.

플레밍의 왼손 법칙 : 엄지-힘, 검지-자계 중지-전류

[해설작성자 : 해보자!]

3. 플레밍의 왼손법칙에서 전류의 방향을 나타내는 손가락은?

- ① 엄지 ② 검지
 ③ 중지 ④ 약지

<문제 해설>

플레밍의 법칙에서 엄지는 힘의방향 검지는 자기장의 방향 중지는 전류의 방향이 된다

[해설작성자 : 신라공과 전기과 대빵]

플레밍의 왼손법칙은 힘좌(자)전으로외우고 오른손법칙은 운자기로 외우세요

힘좌(자)전
 의 기기
 방 장력
 향 의선
 방의
 향방
 향

[해설작성자 : 여수석유화학교 계전과 대빵 (5기)]

[플레밍의 왼손 법칙]

엄지 : 힘(F)의 방향

검지 : 자장(B)의 방향

중지 : 전류(I)의 방향

[해설작성자 : 전자공과 전자통신과!]

플레밍의 법칙은 엄지부터 순서대로 F B I로 외우시면 됩니다.

[해설작성자 : BonSeung]

전형적인 FBI로 외우고 자전 및 오발(FBE)를 구분하고 엄지 검지 중지 손가락 지칭을 알면 됩니다.

[해설작성자 : 김상도]

4. 진공 중에 $10\mu C$ 과 $20\mu C$ 의 점전하를 1m의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘(N)은?

- ① 18×10^{-1} ② 2×10^{-2}
 ③ 9.8×10^{-9} ④ 98×10^{-9}

<문제 해설>

$1/4\pi\epsilon_0 \approx 9 \times 10^9$

ϵ_0 = 진공 중의 유전율

$F = 1/4\pi\epsilon_0$

$\mu C = 1 \times 10^{-6}$

$\therefore 9 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-5}) \times (1 \times 10^{-5}) = 18 \times 10^{-1}$

[해설작성자 : d]

[참고 사항]

마이크로가 10^{-6} 이니 원래대로 하면 $1 \times 10 \times 10^{-6}$

$2 \times 10 \times 10^{-6}$ 인데 이것을 계산을 해준것입니다

[참고 사항2]

$9 \times 10^9 (9-6-6+1+1) \times 2$ 인거죠. 맨윗분 계산에서 10, 20 즉 10과

2×10 에서 1승을 $(-6+1)=-5$ 로 계산해 놓으신거죠. 오류가 아니라고요.

[해설작성자 : www.comcbt.com 이용자]

정전기에 대한 쿨롱의 법칙에 의하면 (전기력 F)

$F = (9 \times 10^9) \times Q_1[C] \times Q_2[C] / r(m가 아닌경우 m로 변환)[m]) [N]$ 입니다.

[본 문제는 진공상태로 가정했으므로 유전율 ϵ 은 고려하지 않습니다.]

따라서 $Q_1 = 10 \times 10^{-6}$, $Q_2 = 20 \times 10^{-6}$. $r = 1$

$9 \times 10^9 \times 200 \times 10^{-12} = 1800 \times 10^{-3} = 1.8 [N]$

$1.8 = 18 \times 10^{-1} [N]$

입니다.

[해설작성자 : 구미전자공업고등학교 전자과 1학년]

5. 어느 회로의 전류가 다음과 같을 때, 이 회로에 대한 전류의 실효값(A)은?

$$i = 3 + 10\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{6}) + 5\sqrt{2} \sin(3\omega t - \frac{\pi}{3}) (A)$$

- ① 11.6 ② 23.2
 ③ 32.2 ④ 48.3

<문제 해설>

각 실효값의 제곱의 합에 루트를 씌우면 됩니다.

[해설작성자 : 덕배]

3의제곱+10의제곱+5의제곱=134
 134의 제곱근=11.6

$3^2+10^2+5^2 = 134 \rightarrow \sqrt{134} \rightarrow 11.5758 \dots$
 [해설작성자 : 충북산과고 수훈]

루트($3^2+10^2+5^2$)=루트(134)=11.6(반올림)
 [해설작성자 : 총애고 응애]

$\sqrt{((\text{직류값})^2+(\text{교류실효값})^2)}$
 교류실효값 = 최대값/ $\sqrt{2}$

직류값 = 3
 교류값1 = $10\sqrt{2}$
 교류값2 = $5\sqrt{2}$
 교류실효값 1 = $(10\sqrt{2}/\sqrt{2}) = 10$
 교류실효값 2 = $(5\sqrt{2}/\sqrt{2}) = 5$

대입해보면 $\sqrt{(3^2+10^2+5^2)} = \sqrt{134} \approx 11.57$
 [해설작성자 : 화순읍불꽃주먹]

6. 전력량 1Wh와 그 의미가 같은 것은?

- ① 1C ② 1J
 ③ 3600C ④ 3600J

<문제 해설>

1시간은 3600초이고
 전력량을 환산하면 J(줄)이 됩니다
 1Wh=3600J
 [해설작성자 : 광주폴리텍자동차과]

1분은 60초 ,60/3600시간
 1시간은 3600초
 [해설작성자 : 한국폴리텍강릉캠퍼스정보통신과]

1Ah는 3600C
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$1W \cdot \text{sec} = 1J = 0.24\text{cal}$ 참고하세요
 [해설작성자 : 준비자]

7. 평형 3상 회로에서 1상의 소비전력이 P(W)라면, 3상회로 전체 소비전력(W)은?

- ① 2P ② $\sqrt{2} P$
 ③ 3P ④ $\sqrt{3} P$

<문제 해설>

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
 여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.
 추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.
 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

결선방법에 따라 다름
 결선방법이 제시되지 않은 경우 와이, 델타 결선으로 해석
 $P=3W$
 V결선일 경우 4번 정답
 [해설작성자 : 겨울눈]

[오류 신고 반론]

겨울눈님 결선방법에 따라 다르다고 했는데 P의 경우는 결선방법에 상관없이 3번입니다..
 그러나 만약 보기에 2V, 루트2V, 3V, 루트3V처럼 나와있을경우 겨울눈님 말씀처럼 어떤 결선방식이냐에 따라 달라집니다.
 [해설작성자 : 미안해]

어떤 결선이든 상관없이 $P=3(\text{상전압} \times \text{상전류}) = \sqrt{3}(\text{선간전압} \times \text{선전류})$ 입니다.
 [해설작성자 : 미래인제개발 태양광발전 교수]

[오류신고 반론]

단상 전력계 1개를 이용해 3상 전력을 측정하는 방법입니다.
 평형회로에서 전체 $P=3P[W]$ 입니다.
 [해설작성자 : 으악]

[추가 오류 신고]

결선의 종류를 모름

[오류신고 반론]

이 문제에서는 결선의 종류를 모르기도 하고 3상전력은 $P=3P[W]$ 이며 세모 결선에서는 직접 사용할수 없으며 평형회로에서만 측정이 가능합니다.
 [해설작성자 : 의료고깃재완]

성형 = Y결선
 평형 = 델타결선
 [해설작성자 : 카즈앙]

[추가설명]

결선종류와 관계없습니다
 델타든 와이든 선간전압과 상전압이 있으며 문제에서 1상의 소비전력이라 예시했기때문에 $P=3P$ 입니다
 1상의전압, 상전압이란 예시가 없으면 기본적으로 선간전압이라고 생각해서 루트3xP로 계산하시면되요
 [해설작성자 : 해설을 적으려면 정확히....]

[오류신고 반론]

3상 전압은 $3 \times \text{소비전력}$
 3선 전압은 $\sqrt{3} \times \text{소비전력}$
 3상전압 인지 3선전압 인지에 따라 달라집니다.
 [해설작성자 : YT]

[추가 해설]

평형3상회로는 진폭과 주파수가같은 정현파입니다. Y 방향다른
 이런모양
 따라서
 $v_a + v_b + v_c = 0$

한개 $p = V_l \cos \theta$

총 $p = 3V_l \cos \theta$

선(상) = $\sqrt{3}V_l \cos \theta$

순시전력 = $3/2 V_l \cos \theta$

[해설작성자 : 의휴희유]

8. 어떤 교류회로의 순시값이 $v = \sqrt{2}V \sin \omega t$ (V)인 전압에서 $\omega t = \pi/6$ (rad)일 때 $100\sqrt{2}$ [V]이면 이 전압의 실효값(V)은?

- ① 100 ② $100\sqrt{2}$
- ③ 200 ④ $200\sqrt{2}$

<문제 해설>

위의 순시값 $V = \sqrt{2}V \sin \omega t$ (V)에서 루트2V 이 부분이 최대값이라
 실효값을 만들려면 루트2를 곱해야함 그러므로 3번

루트2브이사인세타에 6분에파이라 루트2곱하기1/2해서 100루트
 2가 나오려면 앞엔 200이가고 최대값은 루트2로나눠야 실효값
 이 되므로
 200입니다

[해설작성자 : 엔네네네]

$\omega t = \pi/6 = 30^\circ$, $\sin(30^\circ) = 1/2 = 0.5$

$v = \sqrt{2}V \sin \omega t$

$\sqrt{2}V \cdot 0.5 = 100\sqrt{2}$

$V = 100\sqrt{2} / 0.5 = 200$

[추가 해설]

결과값이 $V = 100\sqrt{2}$

$\sqrt{2} \times V \times \sin(\pi/6) = 100\sqrt{2}$

$\sin(\pi/6) = \sin(30^\circ) = 1/2 = 0.5$

V 뺀 나머지 식을 넘기면

$$V = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times 0.5} = 200V$$

[해설작성자 : 이해하는데 힘들었다.]

루트2Vsinwt 에서 wt가 파이/6 이므로 루트2Vsin30도 가 되니
 sin30은 1/2 가 되므로 루트2V * 1/2 = 100루트2 이다
 그러므로 루트2V는 200루트2이므로 V는 200이다
 (순시값에 나와있는 루트2V가 최대값이므로 실효값은 루트2V/루
 트2 를 하여 V가 나온다.)

[해설작성자 : 흥해공고 손영욱]

$100\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 200$ 입니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

9. 공기 중에서 m(Wb)의 자극으로부터 나오는 자속수는?(문제
 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표하였지만 확정답안 발표
 시 1, 4번이 정답 처리되었습니다. 여기서는 4번을 누르면
 정답 처리 됩니다.)

- ① m ② $\mu_0 m$
- ③ $1/m$ ④ m/μ_0

<문제 해설>

자기력선수는 4번이고 자속선수는 1번이 맞습니다.

[해설작성자 : 응본산산실령]

자기력선수와 자속수는 다릅니다.

자기력선속수가 자속수와 같은 말입니다..(속=속음)

산실령님의 해설이 맞습니다.

[해설작성자 : 푸른나무]

가우스의정리 : 임의의 폐곡면 내의 전체 자하 m[Wb]이 있을
 때 이 폐곡면을 통해 나오는 자기력선의 총수는 m/u개다.

자기력선수가 워낙 많아서 자기력선 다발을 자속이라 한다..따
 라서 자속수란 자기력선 다발의 수 자기력선의 총수를 말한다.

[추가 해설]

이거 정답이 잘못됐네 제 책에는 이거랑 똑같은 문제 1번이라고
 되어있고

제가 보는 인강도 공기중 m의자극으로부터 나오는 자속수 m이
 라고 했는데...

[해설작성자 : 책으로 답해요]

필기책엔 4번으로 되었는데

[해설작성자 : 789789]

원래의 답은 1번이었지만 1번과 4번 두개 모두 정답으로 했었습
 니다.

[해설작성자 : 으크박]

자속수= 자속선수= m

자력선수= 자기력선수= m/u

입니다..따라서 답은 1번이 맞습니다.

[해설작성자 : youngyeong]

[추가 오류 신고]

youngyeong님 1번도 맞으나 4번도맞습니다.

[해설작성자 : 의료고갯재원]

[추가 오류 신고]

2017년도 4회 기출 문제에 또 나옵니다.

답은 m 입니다

[해설작성자 : 형근]

1번으로 푸시면 됩니다 관련 문제집에도 답은 1번이라고 기재되

어 있습니다

[해설작성자 : 구전공일짱]

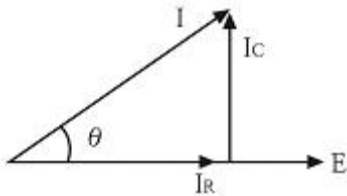
[관리자 입니다.

이 정도에서 오류신고는 그만 받겠습니다.

이당시 답은 1, 4번 중 답 정답 처리 되었습니다.

참고하세요.]

10. 그림과 같은 RC 병렬회로의 위상각 θ 는?



- ① $\tan^{-1} \frac{\omega C}{R}$ ② $\tan^{-1} \omega CR$
 ③ $\tan^{-1} \frac{R}{\omega C}$ ④ $\tan^{-1} \frac{1}{\omega CR}$

<문제 해설>

RC병렬회로니까 $\tan^{-1} \omega CR$ 이다

[해설작성자 : 트와이스 꽃길만걸자♡]

* R-L 직렬회로의 위상각 => $\tan^{-1} \omega L/R$

* R-L 병렬회로의 위상각 => $\tan^{-1} R/\omega L$

=> 제가 문제를 풀어본 결과 위의 위상각이 더 많이 출제 되었습니다..참고하세요.

[해설작성자 : 이광희]

RC직렬 4번 RC병렬은 2번입니다

[추가해설]

R-L직렬회로의 위상각과 R-C병렬회로의 위상각은 같습니다

[해설작성자 : 부전공 전자시스템과]

[추가 해설]

직렬 : $\tan^{-1} (X/R)$, 0병렬 : $\tan^{-1} (1/X / 1/R)$

$X_L = \omega L$, $X_C = 1/\omega C$ 만 기억해서 대입

[해설작성자 : 한직교7기]

11. 0.2F의 컨덕턴스 2개를 직렬로 접속하여 3A의 전류를 흘리면 몇 V의 전압을 공급하면 되는가?

- ① 12 ② 15
 ③ 30 ④ 45

<문제 해설>

컨덕턴스 저항의 역수이므로 $1/0.2+1/0.2= 5+5=10$

$I=V/R$

$3=v/10$

$v= 30$

[해설작성자 : 어느 삼마학생]

컨덕턴스 $0.2*0.2/0.2+0.2=0.1[모]$

$R=1/G = 1/0.1=10[옴]$

$I=V/R$

$V=IR =10*3=30V$

[해설작성자 : 썰려면 이해하기 쉽게쓰자]

주의사항: 컨덕턴스를 합친 다음에 역수를 취하면 안된다

[해설작성자 : 기능사 합격기원]

12. 비유전율 2.5의 유전체 내부의 전속밀도가 $2 \times 10^{-6} \text{C/m}^2$ 되는 점의 전기장의 세기는 약 몇 V/m 인가?

- ① 18×10^4 ② 9×10^4
 ③ 6×10^4 ④ 3.6×10^4

<문제 해설>

전속밀도 : $D = eE$ 에서

전장의 세기 $E= D/e = (2 \times 10^{-6}) / \{8.85 \times (10^{-12}) \times 2.5\} = 9 \times 10^4 \text{ [V/m]}$

[해설작성자 : 수도공고]

* 진공중의 유전율 : $8.85 \times 10^{-12} \text{ 승}$

* 전기장의 세기(E)= $2 \times 10^{-6} \text{ 승} / 8.85 \times 10^{-12} \text{ 승} \times 2.5 = 9 \times 10^4$ 의 4승

[해설작성자 : 이광희]

$E(\text{유전율}) = E_0(\text{진공 유전율} : 8.85 \times 10^{-12}) \times E_s(\text{비유전율})$

전속밀도 공식 = $D = e(\text{유전율}) \times E(\text{자기장세기})$

[해설작성자 : 비둘기야밥먹자]

13. 1차 전지로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 니켈·카드뮴전지
 ② 연료전지
 ③ 망간건전지
 ④ 납축전지

<문제 해설>

1차전지 : 건전지(망간 건전지 / 연료 전지) ** 주로 망간 건전지를 많이 사용함 **

2차전지 : 축전지(납축전지 / 니켈-카드뮴전지)

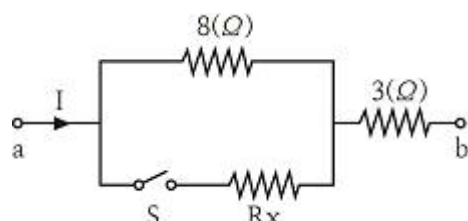
[해설작성자 : 인마고 회로과]

1차전지는 재사용이 안되는 전지(건전지,망간전지,알카라인전지)

2차전지는 재사용이 가능한 전지(충전지,납축전지,니켈카드뮴 등)

[해설작성자 : 의료고깃재원]

14. 그림과 같은 회로에서 a-b간에 E(V)의 전압을 가하여 일정하게 하고, 스위치 S를 닫았을 때의 전전류 I(A)가 닫기 전 전류의 3배가 되었다면 저항 R_x 의 값은 약 몇 Ω 인가?



- ① 0.73 ② 1.44

③ 2.16

④ 2.88

<문제 해설>

스위치가 열린 상태의 저항 = 11오옴. 스위치가 닫힌 상태의 저항이 3.67오옴(11/3).

여기서 병렬로 연결한 부분의 저항은 0.67오옴(3.67-3).

8오옴과 병렬로 합성했을 때 0.67오옴이 되는 값을 구하면, (8*Rx)/(8+Rx)=0.67. Rx=0.73.

[해설작성자 : 동방불패]

I=V/R

열린상태. I=V/11

닫힌상태. I=V/3.666...

병렬과 직렬(3옴) 저항값의 합이 3.666... 이 되어야 전류값이 3 배 차이가 납니다.

병렬쪽의 저항이 0.66... 이 되도록 Rx 값을 구하면 되요.

[해설작성자 : 열공합니까]

(8*Rx)/(8+Rx)=0.67

8Rx=(8+Rx)*0.67

8Rx=5.36+0.67Rx

8Rx-0.67Rx=5.36

7.33Rx=5.36

Rx=5.36/7.33=0.7312

최근 이런류의 문제의 응용버전 출제 경향 보입니다

참고 바랍니다

[해설작성자 : K]

문제를 보면 V 일정 이란말을 잘 이해하시면 V=IR식을 사용하면 됩니다.

개방회로와 폐회로 3배를 적용하면 3*R'I=RI 등가식이 만들어지고

합성저항 (Rx*8/Rx+8)을 안다면 풀수있는문제입니다.

고로 합성저항과 옴의법칙만 알면 풀수있는문제입니다.

[해설작성자 : P]

닫기전에는 저항은 직렬이므로

I=E/8+3

닫은후에는 저항은 직병렬이므로

E

I= ----- 이다

Rx*8

----- +3

Rx+8

다시 정리를 해보면

E

3E/11 = ----- 이다

Rx*8

----- +3

Rx+8

여기서 이항시키면

3((8*Rx/8+Rx)+3)= 11

(24*Rx/8+Rx)+9 = 11

24*Rx/8+Rx = 2

24Rx=2(8+Rx)

24Rx=16+2Rx

22Rx=16

Rx=16/22 = 0.72 = 약 0.73[Ohm]

[해설작성자 : 2019 전주공고 전자과 1학년]

이 문제는 V가 일정하고 I와 R이 바뀌기 때문에 I=V/R 또는 R=V/I 공식을 사용해야함.

양변에서 V가 동일하기 때문에 V제거가 편함.

스위치가 열려있을땐 직렬로 8옴과 3옴만 있으니 총저항 (Z)=8+3=11 I=V/R >> I=V/11

스위치가 닫혀있을땐 I=V/R 인데 합성저항(병렬)을 해결하고 직렬을 풀어야됨.

여기선 구하고자 하는 저항 Rx를 X로 정의함.

합성저항은 (8*X)/(8+X)임 이제 직렬계산으로 총저항(Z)=앞의 합성저항+3(직렬저항)

이때 I가 3배인 3I로 됨. 즉 I=V/R을 이용해서 풀면

3I=V / ((8*X)/(8+X))+3

이제 대입하면 끝임. 앞에서 I=V/11 이라는 것을 알고있고 이것을 I에 대입

3V/11 = V / ((8*X)/(8+X))+3 여기서 V를 양변에서 없애주면(V로 나누면)

3/11 = 1 / ((8*X)/(8+X))+3 여기서 양변을 역수를 취해줌 (X를 분자로 이동)

11/3 = ((8*X)/(8+X))+3 이제 양변에 3을 곱해줌 (11/3의 분모를 없앴) ((8*X)/(8+X))와 +3은 분배법칙으로 모두 3씩 곱함 ((8*X)/(8+X))은 분자에 3을 곱하면 8X*3=24X, +3*3=9

11=((24X)/(8+X))+9 여기서 X를 포함하지 않는 9를 반대편으로 이항(옮김)

2=(24X)/(8+X) 이제 분모를 없애기 위해 양변에 (8+X)를 곱함

2(8+X)=24X

16+2X=24X 2X를 반대편으로 이항(옮김)

16=22X 양변에 22를 나눔

16/22=X

따라서 X=16/22=0.727 (반올림하면 0.73)

[해설작성자 : 전기초보자]

직렬이든 병렬이든 V는 같음 I전류는 R반비례항으로

11/3=(8X/8+X)+3

X=8/11=0.73

쉽게 풀어요~

[해설작성자 : 참교육]

저항연결에 대한 문제로 오옴의 공식 V=IR을 적용하면 쉽게 접근 가능. switch off | 전류는 A, on시는 3A로 하고 저항 직병렬 계산

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

윗분들이 알려준 공식으로 이해하시고 실제로는 이렇게 계산기에 입력해서 푸세요 그게 더 효율적입니다.

3/11 = 1/[(8xX)/8+X))+3

[해설작성자 : 비둘기야밤먹자]

15. 정상상태에서의 원자를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 양성자와 전자의 극성은 같다.
- ② 원자는 전체적으로 보면 전기적으로 중성이다.
- ③ 원자를 이루고 있는 양성자의 수는 전자의 수와 같다.
- ④ 양성자 1개가 지니는 전기량은 전자 1개가 지니는 전기량과 크기가 같다.

<문제 해설>

양성자는 +극을 가졌고 전자는 -극을 가졌죠. 아주 기본적인 문제이예요 틀리면 안됩니다

[해설작성자 : 덕배]

양성자 → +

전자 → -

[해설작성자 : 7/15 합격하길]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

3번 양성자의 수는 1개이므로 전자의 수와 항상 같을 수가 없다

[해설작성자 : 니코철망]

[오류신고 반론]

위에 양성자수는 1개라 되어있는데 1개가 아닙니다 전자의 수와 같습니다

[해설작성자 : 킬러]

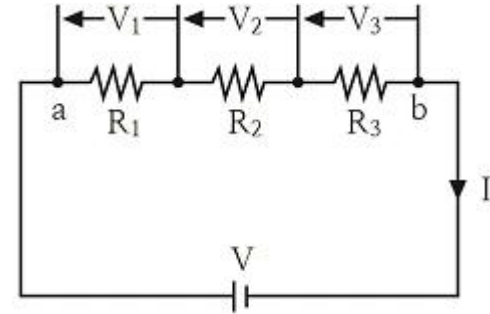
[오류신고 반론]

원자는 원자핵과 전자로 구성되어 있으며 원자핵은 양성자와 중성자로 구성되어 있음. 따라서 원자핵은 1개이나 전자는 양성자 수와 동일

[해설작성자 : 과객]

16. R₁(Ω), R₂(Ω), R₃(Ω)의 저항 3개를 직렬 접속했을 때의 합

성저항(Ω)은?



$$\textcircled{1} R = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\textcircled{2} R = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}$$

$$\textcircled{3} R = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3$$

$$\textcircled{4} R = R_1 + R_2 + R_3$$

<문제 해설>

직렬로 접속된 합성저항은 다 더하면 됩니다

[해설작성자 : 태연]

+ 병렬: 각 저항의 역수의 합의 역수

+ 두개일때는 합분의 곱

[해설작성자 : GLaDOS]

직렬로 되었을 때는 다 더하시면 됩니다..단 콘덴서는 병렬과 직렬이 반대입니다..콘덴서는 병렬일 때 다 더하세요.

[해설작성자 : Monarch]

어느 회로에 저항 3개가 직렬로 접속되어 있다면

R=R1+R2+R3

어느 회로에 저항 3개가 병렬로 접속되어 있다면

R= 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3

콘덴서는 저항과 반대 작용이다.

어느회로에 콘덴서 3개가 직렬로 접속되어 있다면

C= 1/1/C1 + 1/C2 + 1/C3

어느회로에 콘덴서 3개가 병렬로 접속되어 있다면

C=C1+C2+C3

[해설작성자 : 2019 전주공고 전자과 1학년]

합성저항이니 다 더하심됩니다 다만 콘덴서나 컨덕턴스는 저항과 반비례관계이니 참고하세요

[해설작성자 : 수자원현직자]

17. 3kW의 전열기를 1시간 동안 사용할 때 발생하는 열량(kcal)

은?

- ① 3 ② 180
 ③ 860 ④ 2580

<문제 해설>

3000x3600x0.24하면 2580이 아니라 2592000이 나오는데 1000을 나누면 2592가 나옵니다.

그래서 가장 가까운 답인 4번이 답입니다.....

[해설작성자 : 차민주]

추가합니다..W=0.24PT로 풀면 됩니다.

위에 보시면 1000으로 나눈다고 말씀하셨는데 킬로와트를 킬로칼로리값으로 구하는 것이기 때문에 3000이 아닌 그냥 3KW로 곱해주시면 됩니다.

[해설작성자 : 이광희]

원래 열량 $H=I^2R \times t$ [J]인데 줄은 실용적이지 않아 칼로리로 단위를 변환하게 되면 0.24를 곱해야 합니다 또 문제에서는 I, R이 주어진 것이 아니기 때문에 I제곱R은 P이므로 $H=0.24Pt$ 를 계산하시면 됩니다~^^

[해설작성자 : 양디고 KPR]

1kw를 1시간동안 사용했다면 1kwh입니다..1kwh = 860[kcal]입니다..둘이 같은 값이라는 것을 알고 있다면 860*3하면 됩니다.

[해설작성자 : 나그네]

열에너지 1[cal] = 4186[J]. 1[W]=1[J/s]

열량 = $3 \times 3600 / 4186 = 2580$

[해설작성자 : 5수]

열량 $H = 0.24 \times I^2 \times R \times t$ 입니다.

$I^2 \times R = P$ 이므로 다음과 같은 식으로 바꿀 수 있습니다.

$H = 0.24 \times P \times t$

$H = 0.24 \times 3 \times 3600 = 2592$

답은 2592와 가장 근사한 4번입니다.

열량 kcal를 구하라고 했으니 P에는 3000이 아닌 3을 넣어줍니다.

t는 기본 단위로 sec를 사용하기 때문에 1h = 3600sec를 넣어줍니다.

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

1J=4.2cal을 적용하지 않고 1J=4.184cal를 적용한 것 같습니다..4.184지 4.182인지 혼돈이 오지만 그래서 열량의 차이가 다소 있는 것 같습니다.

[해설작성자 : 2022년 8월 16일 기능사 준비중]

18. 영구자석의 재료로서 적당한 것은?

- ① 잔류자기가 적고 보자력이 큰 것
 ② 잔류자기와 보자력이 모두 큰 것
 ③ 잔류자기와 보자력이 모두 작은 것
 ④ 잔류자기가 크고 보자력이 작은 것

<문제 해설>

* 자속밀도(B)와 자기장의세기(H)가 모두 커지기 때문에

잔류자기와 보자력이 모두 큰 것이 영구자석의 재료로 적합합니다.

[해설작성자 : 이광희]

자석은 잔류자기, 보자력, 히스테리시스의 면적이 모두 커야한다.

전자석은 잔류자기만 커야하고 보자력, 히스테리시스의 면적은 모두 작아야 한다..그래야 전자석의 성질을 가질 수 있다..즉 쉽게 말해서 기계 속 부품에 전기를 넣을 때만 전자석의 성질을 가질 수 있도록 해야한다..

[해설작성자 : 전자공학]

19. 전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 같은 전기력선은 흡인한다.
 ② 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
 ③ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다.
 ④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝난다.

<문제 해설>

같은 전기력선은 반발한다

[해설작성자 : 어느 삼마학생]

전기력선의 성질

1. 전기력선은 양전하에서 나와 음전하로 들어간다.
2. 두 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
3. 전기력선의 접선 방향은 그 점에서의 자기장의 방향과 일치한다.
4. 전기력선은 등전위면과 직교한다.
5. 전기력선의 밀도는 그 점에서의 전기장의 세기를 나타낸다.
6. 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다.
7. 도체 내부에는 전기력선이 없다.

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

20. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 같은 부호의 전하끼리는 반발력이 생긴다.
 ② 정전유도에 의하여 작용하는 힘은 반발력이다.
 ③ 정전용량이란 콘덴서가 전하를 축적하는 능력을 말한다.
 ④ 콘덴서는 전압을 가하는 순간은 콘덴서는 단락상태가 된다.

<문제 해설>

정전유도에 의하여 작용하는 힘은 흡인력이다.

[해설작성자 : 충북산과고 이재형]

흡입력 : 당기는 거 반발력 : 미는 거

유도 = 당기는 거

유도 = 흡입력

[해설작성자 : 블랙핑크 보고싶다]

2과목 : 전기 기기

21. 고장 시의 불평형 차전류가 평형 전류의 어떤 비율 이상으

로 되었을 때 동작하는 계전기는?

- ① 과전압 계전기
- ② 과전류 계전기
- ③ 전압 차단 계전기
- ④ 비율 차단 계전기

<문제 해설>

변압기 내부 고장 검출

(1) 전류 차단 계전기 : 변압기 고압측과 저압측에 설치한 CT 2차 전류의 차를 검출하여 변압기 내부 고장을 검출하는 방식의 계전기

(2) 비율 차단 계전기 : 발전기나 변압기 등의 내부 고장 발생 시 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 부하 전류와 동작 코일에 흐르는 차단류의 오차가 일정 비율 이상일 경우에 동작하는 계전기

(3) 부하률 계전기 : 변압기 내부 고장으로 인한 절연유의 온도 상승 시 발생하는 유증기를 검출하여 경보 및 차단을 하기위한 계전기

[추가 해설]

비율 이상 이란 말이 나오면 비율 차단 계전기

[해설작성자 : 2020 고1 필기준비]

22. 단락비가 큰 동기 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단락 전류가 크다.
- ② 동기 임피던스가 작다.
- ③ 전기자 반작용이 크다.
- ④ 공극이 크고 전압 변동률이 작다.

<문제 해설>

단락비가 큰 기계 특징

- (1) 동기 임피던스가 작다.
- (2) 전기자 반작용이 작다.
- (3) 전압 변동률이 작다.
- (4) 안정도가 좋다.
- (5) 공극이 크다.

쉬워 보이는 문제로 보이지만 위의 선생님께서 작성하신 5개 항목을 숙지하지 않으면 절대풀수 없는 문제입니다.

저도 열심히 외우고 외우고 있으니 여러분도 꼭 숙지하셔야 됩니다.

[해설작성자 : 이광희]

저는 이렇게 암기했습니다

큰동전 =공정을 한 동전이 작다

[해설작성자 : 김성용]

단락비가 크다 = 무조건 큰 게 좋은 거라고 생각하세요.

전류 등 좋은 건 크고 저항, 임피던스 등 방해되는 물질은 작은 게 맞습니다.

[해설작성자 : 열심히해바여]

[추가 해설]

- 1. 공극이 크다
- 2. 단락 전류가 크다
- 3. 안정도가 좋다
- 4. 동기 임피던스가 작다
- 5. 전기자 반작용이 작다.
- 6. 전압 변동률이 작다.

앞글자를 따서 공단안은 크고 동전은 작다

[해설작성자 : YT]

23. 전압을 일정하게 유지하기 위해서 이용되는 다이오드는?

- ① 발광 다이오드 ② 포토 다이오드
- ③ 제너 다이오드 ④ 바리스터 다이오드

<문제 해설>

다이오드 종류

(1) 발광 다이오드 (LED) : 빛 발산 스위치, 파일럿 램프, 등에서 이용

(2) 포토다이오드 (수광다이오드) : 광검출 특성 이용

(3) 제너다이오드 : 항복 전압 특성 이용

(4) 바리스터다이오드 (배리스터다이오드) : 전압에 의해 저항이 변화 -> 과전압 보호 회로

* 항복(Break down)전압특성이란?

=> 어느한계를 넘었을 때 급격한 변화를 일으키는 현상

전기적용어로 설명하면 어떤 특정전압에서 견딜 수 있는 역방향전압의 한계

=> 제너다이오드가 정전압다이오드로 쓰이기 때문에 위의 전압 특성을 이용합니다.

[해설작성자 : 이광희]

24. 변압기의 철심에서 실제 철의 단면적과 철심의 유효 면적과의 비를 무엇이라고 하는가?

- ① 권수비 ② 변류비
- ③ 변동률 ④ 점적률

<문제 해설>

* 문제집에는 나오지 않는 용어 입니다.

* 점적률 : 이용 할 수 있는 공간 중 실제로 쓰이고 있는 부분의 백분을 입니다.

=> EX)변압기의 철심단면적 기준으로 95% 입니다.

[해설작성자 : 이광희]

철의 면적중에서 코일이 감겨져 있는 철의 면적이 차지하는 비율이 점적율입니다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

25. 단상 유도 전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 반발 기동형 ② 분상 기동형
- ③ 반발 유도형 ④ 콘덴서 기동형

<문제 해설>

반발 기동형 > 반발 유도형 > 콘덴서 기동형 > 분상 기동형 >

세이딩 코일형

(반콘분세)로 외운다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

순서는 반콘분세로 외우시고,

반발 기동형과 반발 유동형 중 어떤 것이 토크가 큰지 물어보는 질문에는

기동할 때 힘이 더 많이 필요하니까 반발 기동형이 토크가 크다고 생각하시면 됩니다.

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

26. 직류기의 파권에서 극수에 관계없이 병렬회로수 a는 얼마인가?

- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 6

<문제 해설>

*중권 (병렬권) : 병렬회로수 a = P (극수)

*파권 (직렬권) : 병렬회로수 a = 2 (보통 N극 S극)

27. 변압기의 무부하 시험, 단락 시험에서 구할 수 없는 것은?

- ① 동손 ② 철손
③ 절연내력 ④ 전압 변동률

<문제 해설>

1.무부하손 : 철손=히스테리시스손 + 와류손

2.부하손(단락시험) : 동손, 표유 부하손

[추가 해설]

무부하 철 히 와

부하손=단락시험 동 표

[해설작성자 : 위에거 간략하게]

28. 주파수 60Hz를 내는 발전용 원동기인 터빈 발전기의 최고 속도(rpm)는?

- ① 1800 ② 2400
③ 3600 ④ 4800

<문제 해설>

최소극수는 2이기 때문에 $120f/p=Ns, 120 \times 60/2=3600$

[해설작성자 : 공채준비자]

최소극수 2여야 최고속도가 나오기 때문에 극수는 2로 합니다.

[해설작성자 : 2020 고1 필기준비]

29. 직류 전동기의 최저 절연 저항값(MΩ)은?

- ① 정격전압(V) / (1000 + 정격출력(kW))
② 정격출력(kW) / (1000 + 정격입력(kW))
③ 정격입력(kW) / (1000 + 정격출력(kW))
④ 정격전압(V) / (1000 + 정격입력(kW))

<문제 해설>

정격전압 / 1000 + 정격출력 or 정격전압 + (1/3 * 매분회전속도) / 2000 + 정격출력 으로 확인한다.

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

30. 동기 발전기의 병렬 운전 중 기전력의 크기가 다를 경우 나

타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 권선이 가열된다.
② 동기화 전력이 생긴다.
③ 무효 순환 전류가 흐른다.
④ 고압 측에 감자 작용이 생긴다.

<문제 해설>

기전력 크기가 다르면 무효순환전류

위상이 다르면 유효순환전류(동기화 전력)

주파수가 다르면 난조입니다

[해설작성자 : May]

기전력의 크기가 다르면 무효순환전류

근데 현상이 아닌것? 문제를 한번더 꼬아서 답은 동기화전류(위상차)

[해설작성자 : 바람]

추가로 파형이 다를 경우 고조파 무효순환전류가 흐릅니다.

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

동기발전기의 병렬운전 조건으로는 크위주파가 있습니다.

크기가 다른 경우, 무효순환전류 발생

위상이 다른 경우, 유효순환전류 발생 (동기화 전력, 동기화력)

주파수가 다른 경우, 난조 발생

파형이 다른 경우, 고조파에 무효순환전류 발생

출력, 전류, 용량은 달라도 무방합니다.

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

31. 변압기의 권수비가 60일 때 2차측 저항이 0.1Ω이다. 이것을 1차로 환산하면 몇 Ω인가?

- ① 310 ② 360
③ 390 ④ 410

<문제 해설>

권수비 $a = N1/N2 = E1/E2 = v1/V2 = I2/I1 = \sqrt{Z1/Z2} = \sqrt{R1/R2} = \sqrt{L1/L2}$

의 공식에 의해 $60 = \sqrt{R1/0.1}$

이므로 양변을 제곱하여

$$3600 = R1/0.1$$

$$360 = R1$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$60 \times 60 \times 0.1 = 360$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

32. 전압 변동률 ε의 식은? (단, 정격 전압 Vn(V) 무부하 전압 V0(V)이다.)

$$\textcircled{1} \quad \varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100\%$$

$$\textcircled{2} \quad \varepsilon = \frac{V_n - V_0}{V_n} \times 100\%$$

$$\textcircled{3} \quad \varepsilon = \frac{V_n - V_0}{V_0} \times 100\%$$

$$\textcircled{4} \quad \varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_0} \times 100\%$$

<문제 해설>
 전압 변동률은 무부하-정격/정격
 정분의 무정이라 외우자 -는 알아서..
 [해설작성자 : 어느 삼마학생]

33. 6극 36슬롯 3상 동기 발전기의 매극 매상당 슬롯수는?
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5

<문제 해설>
 매극매상당 슬롯수 : q = 총슬롯수 /(상수×극수)
 위의 공식에 따라 q = 36/(3×6) = 2

34. 주파수 60Hz의 회로에 접속되어 슬립 3%, 회전수 1164rpm
 으로 회전하고 있는 유도전동기의 극수는?
 ① 4 ② 6
 ③ 8 ④ 10

<문제 해설>
 회전수는 120*f/극수 치환해서 극수=120*f/회전수
 120*60/1164= 6
 [해설작성자 : 어느 삼마학생]

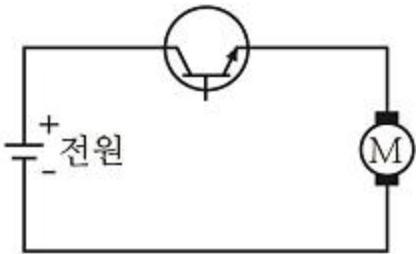
120f/p=Ns 와 S=Ns-N/Ns 를 같이 이용해도됩니다
 [해설작성자 : KJH GUMI]

- 1) 120*60 = 7200
 2) 7200- x
 ----- = 0.03
 7200
 3)x = 6984
 4)6984 = 1164 * y
 5)y = 6
 [해설작성자 : 공부하면서 작성]

회전자속도 N=(1-s)Ns
 고정자 속도 Ns=N/1-s=1164/1-0.03=1200
 극수 P=120f/Ns=120*60/1200=6
 6극
 [해설작성자 : 수형생]

35. 그림은 트랜지스터의 스위칭 작용에 의한 직류 전동기의 속
 도제어 회로이다. 전동기의 속도가

$$N=K\frac{V-I_aR_a}{\phi}(rpm)$$
 이라고 할 때, 이 회로에서 사
 용한 전동기의 속도제어법은?



- ① 전압제어법 ② 계자제어법
 ③ 저항제어법 ④ 주파수제어법

<문제 해설>
 직류 전동기의 속도 제어

$$N=k(V-I_aR_a)/\text{파이 [rpm]}$$
 1. 전압 제어(정토크 제어)
 2. 계자 제어(정출력 제어)
 3. 저항 제어

[추가해설]
 직류전동기의 속도 제어는 전압제어, 저항제어, 계자제어가 있고
 Thyristor (사이리스터)를 이용한 방식은 전압제어이다.

[추가 해설]
 전압제어(광범위속도제어)
 계자제어(세밀한속도제어)
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

36. 계자 권선이 전기자와 접속되어 있지 않은 직류기는?
 ① 직권기 ② 분권기
 ③ 복권기 ④ 타여자기

<문제 해설>
 1. 타여자발전기 : 발전기 외부에서 별도의 다른 직류 전압원에
 서 여자 전류를 공급하여 계자를 여자시키는 방식의 발전기
 2. 자여자발전기 : 발전기 자체에 잔류하는 잔류 기전력에 의해
 계자 권선에 전류를 흘려 여자 시키는 방식의 발전기로 분권발
 전기, 직권발전기, 복권발전기가 있다.
 - 분권 발전기
 - 직권 발전기
 - 복권 발전기 : 분권 +직권

37. 대전류·고전압의 전기량을 제어할 수 있는 자기소호형 소자
 는?
 ① FET ② Diode
 ③ Triac ④ IGBT

<문제 해설>
 1. FET: 전기장 효과트랜지스터
 2. Diode : 정류작용
 3. Triac: 교류에서도 사용할 수 있는 3단자 쌍방향 사이리스터
 4. IGBT : 절연 게이트 쌍극성 트랜지스터로 구동 전력이 작고,
 고속 스위치, 고전류 밀도화가 가능한 소자이다.

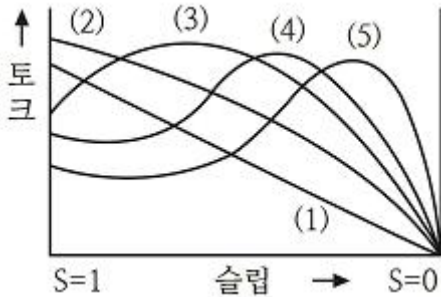
[추가 해설]
 FET : 전기장 효과 트랜지스터

Diode : 정류작용

Triac : 3단자 쌍방향 사이리스터

IGBT : 많은 전기량을 제어할 수 있는 자기소호형 소자

38. 교류 전동기를 기동할 때 그림과 같은 기동 특성을 가지는 전동기는? (단, 곡선 (1)~(5)는 기동 단계에 대한 토크 특성 곡선이다.)



- ① 반발 유도 전동기
- ② 2중 농형 유도 전동기
- ③ 3상 분권 정류자 전동기
- ④ 3상 권선형 유도 전동기

<문제 해설>

비례추이

(1) 권선형 유도전동기에 사용

(2) 토크 특성에서 2차 저항 r_2 를 n 배 하면 슬립도 n 배

(3) 비례추이

*비례추이 할 수 O 특성 : 1차 전류, 2차 전류, 역률, 동기와의

*비례추이 할 수 x 특성 : 출력, 2차 동손, 효율

39. 1차 권수 6000, 2차 권수 200인 변압기의 전압비는?

- ① 10
- ② 30
- ③ 60
- ④ 90

<문제 해설>

권수가 나와있으므로 $N_1/N_2 = 6000/200 = 30$

[해설작성자 : 어느 삼학생]

40. 3상 유도 전동기의 정격 전압을 $V_n(V)$, 출력을 $P(kW)$, 1차 전류를 $I_1(A)$, 역률을 $\cos\theta$ 라 하면 효율을 나타내는 식은?

- ① $\frac{P \times 10^3}{3 V_n I_1 \cos\theta} \times 100\%$
- ② $\frac{3 V_n I_1 \cos\theta}{P \times 10^3} \times 100\%$
- ③ $\frac{P \times 10^3}{\sqrt{3} V_n I_1 \cos\theta} \times 100\%$
- ④ $\frac{\sqrt{3} V_n I_1 \cos\theta}{P \times 10^3} \times 100\%$

<문제 해설>

$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos\theta \times \text{효율}$

따라서 3번

[해설작성자 : MSW]

효율 = 출력/입력

출력 = p

입력 = $\sum V_i I_i \cos\theta$ 3상이니까 루트3

3과목 : 전기 설비

41. 합성수지 전선관 공사에서 관 상호간 접속에 필요한 부속품은?

- ① 커플링
- ② 커넥터
- ③ 리이어
- ④ 노멀 밴드

<문제 해설>

1. 커플링 : 합성수지관 상호간을 접속하기 위한것

2. 커넥터 : 관과 박스를 접속하기 위한것

4. 노멀밴드 : 배관 공사 시 직각으로 구부러지는 곳에서 관 상호간을 접속하기 위한 것

리이어는 금속관을 자른 후 관 안을 다듬는 데 사용되는 도구입니다

[추가 해설]

리이어 = 리머

헛갈리지 마세요.

[해설작성자 : 충북산업과학고등학교 박수훈]

리머 : 관 안의 날카로운 것을 다듬는 공구

[해설작성자 : 구전공 바오]

42. 다음 중 배선기구가 아닌 것은?

- ① 배전반
- ② 개폐기
- ③ 접속기
- ④ 배선용차단기

<문제 해설>

* 배전반은 한전에서 공급받은 전력을 사용자가 저압 또는 고압으로 변성하여 전력을 나누어 제어하는 메인스위치가 있는 제어반입니다.

=> 쉽게 말씀드리면 배선기구와 카테고리 상으로 상위개념으로 보시면 됩니다.

[해설작성자 : 이광희]

43. 전기설비기술기준의 판단기준에서 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여 지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 얼마 이상인가?

- ① 0.5
- ② 1
- ③ 1.5
- ④ 2

<문제 해설>

지지물은 2

지선은 2.5

[해설작성자 : 전기기능사 2번째]

이상이 있을경우 1.33

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

[추가 해설]

이상이 있을경우 1.33 말보단 상정하중이 있을 경우가 시험문제에 출제됩니다

44. 최대 사용 전압이 220V인 3상 유도전동기가 있다. 이것의 절연 내력 시험 전압은 몇 V로 하여야 하는가?

- ① 330 ② 500
 ③ 750 ④ 1050

<문제 해설>

전기설비기술기준 및 판단기준에 의거

[저압의 경우] 1.5배로 절연내력시험을 합니다.

다만, 시험 전압값의 최소치는 500V부터입니다.

[해설작성자 : 전기기능사]

KEC 133 회전기 및 정류기의 절연내력(발전기, 전동기, 조상기, 기타 회전기)

최대사용전압 / 시험전압 / 최소시험전압 / 시험방법

7[kV]이하 / 최대사용전압의 1.5배 전압 / 500 [V] / 권선과 대지사이에 연속하여 10분간 가한다

7[kV]초과 / 최대사용전압의 1.25배 전압 / 10.5[kV] / 권선과 대지사이에 연속하여 10분간 가한다

[해설작성자 : 전압 판단 기준]

45. 피뢰기의 약호는?

- ① LA ② PF
 ③ SA ④ COS

<문제 해설>

영어 라이트닝~고 외우세요 썬더라고 생각해서 3번 하지말고

[해설작성자 : 어느 삼마학생]

썬더는 T로 시작이니 라이트닝만 기억하시면 되겠습니다

[해설작성자 : 기능사준비생]

PF = 전력용 퓨즈

SA = 서지흡수기

COS = 컷아웃스위치

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

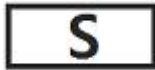
피뢰기 : lightning arrester

줄여서 LA

[해설작성자 : 구글링]

46. 배전반을 나타내는 그림 기호는?

- ① 
 ② 

- ③ 
 ④ 

<문제 해설>

1.분전반 2.배전반 3.제어반

[해설작성자 : 전기기능사에 도전하는자..]

S는 개폐기 입니다

[해설작성자 : 유홍석 천안희망직업학교]

색칠 된 부분

1개 분전반

0개 배전반

2개 제어반

10월2일 분배전을 시작합니다!!!!

[해설작성자 : 웃기게풀어주마 카카카]

0개색칠 배전반

1개색칠 분전반

2개색칠 제어반

배분제로 암기하는게 편함 배분제 배분제 배분제

[해설작성자 : 병철이형 학생]

47. 조명공학에서 사용되는 칸델라(cd)는 무엇의 단위인가?

- ① 광도 ② 조도
 ③ 광속 ④ 휘도

<문제 해설>

칸델라(cd)는 광도의 단위이다.

[해설작성자 : 멘탈갑]

C:cwang D:do

[해설작성자 : 덩동댕]

조도 = 렉스[lx]

광속 = 루멘[lm]

휘도 = 스틸브[sb]

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

휘도 = 스틸브[sb] 외에도 [cd/m²]있습니다.

[해설작성자 : 전기뱀장어]

정의

광속 : 빛의 양 (광원의 밝기)

광도 : 빛의 세기 (광원에서 어느 방향에 대한 밝기)

조도 : 밝기 (어느 장소에 대한 밝기)

휘도 : 표면의 밝기

광속 발산도 : 물체의 밝기

단위

광속 : 루멘 [lm]

광도 : 칸델라 [cd]
 조도 : 렉스 [lx], 포토 [ph]
 휘도 : 니트 [nt], 스틸브 [sb]
 광속 발산도 : 레드렉스 [rlx], 레드포트 [rph]
 [해설작성자 : 나주공고 박지성]

1. 칸델라(cd)는 SI 단위계의 7가지 기본 단위 중 하나로, 밝기의 강도를 나타냅니다.
그리고 광도의 단위인 1칸델라는 양초 1개의 밝기에 해당됩니다..
2. 휘도(nt, sb)는 빛을 내뿜는 물체가 어느 정도로 환해 보이는지 인간의 느낌을 나타내는 지표가 바로 휘도입니다..
3. 루멘(lm)은 광속의 단위입니다..우리 실생활에서 조명 기구의 밝기를 광선속, 즉 루멘으로 표시하고 있죠.
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

48. 케이블 공사에서 비닐 외장 케이블을 조영재의 옆면에 따라 붙이는 경우 전선의 지지점 간의 거리는 최대 몇 m인가?
- ① 1.0
 - ② 1.5
 - ③ 2.0
 - ④ 2.5

<문제 해설>

케이블을 조영재 옆면 또는 아랫면에 따라 지지할 경우 지지점 간 거리는 2m이하로한다

금(금속덕트) 3m이하
 금(금속관)애(애자)라(라이트닝)케(케이블) 2m이하
 합(합성수지관)금(금속몰드) 1.5m이하
 캡(캡타이어)가 (요전선관) 1m이하
 [해설작성자 : 전기기능사 6번만에는 볼겠지.....]

- 1.캡 쓰고 일 가요 (캡타이어 1m 가요전선관)
 - 2.수지몰고 일 오셨다 (합성수지관,금속몰드 1.5m)
 - 3.금속도로 트삼 (금속덕트3m)
 - 4.나머진 "금이나케" 2남들아 (금속관,애자,라이트닝,케이블 2m)
- [해설작성자 : 히동이]

49. 흥행장의 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동 전선의 사용전압은 최대 몇 V 미만인가?
- ① 400
 - ② 440
 - ③ 450
 - ④ 750

<문제 해설>

이동전선은 400V미만이다.
 [해설작성자 : 유니]

흥행장. 영화관 나오면 무조건 400v
 영사기가 400v 라서 그렇다네요.
 [해설작성자 : 고박사]

[오류신고 반론]

위에 해설 중 영사기가 400v가 아니라 영사기가 380v를 사용할 수도 있기 때문에 400v를 사용합니다
 [해설작성자 : 화이팅]

50. 누전차단기의 설치목적은 무엇인가?

- ① 단락
- ② 단선
- ③ 지락
- ④ 과부하

<문제 해설>

흔히 가정용으로 누전차단기가 많이 사용되는데

이는 전선피복이 벗겨져서 다른 접지부분에 지락이 생기기 때문에 단락보다는 지락사고가 빈번합니다..그렇기 때문에 지락이 정답입니다.

[해설작성자 : 전기기사 합격자]

지락전류가 흐르는 현상을 누전이라고 합니다.
 즉, 지락=누전 입니다

문제에 누전차단기란 말이 나오면 지락(누전)을 고르시면 됩니다.

[해설작성자 : 2020 고1 필기준비]

51. 절연물 중에서 가교폴리에틸렌(XLPE)과 에틸렌 프로필렌고무혼합물(EPR)의 허용온도(℃)는?

- ① 70(전선)
- ② 90(전선)
- ③ 95(전선)
- ④ 105(전선)

<문제 해설>

납땜할때 고무에 지지면 녹죠?
 90도 정도에서 녹는다고 외우시면 편합니다

[해설작성자 : 그린 애로우]

52. 금속덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 지지점간의 거리는 최대 몇 m 이하로 하여야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2.0
- ③ 3.0
- ④ 3.5

<문제 해설>

금속 덕트 공사 시설 원칙

1. 절연전선 (단,row제외)
2. 전선의 접속점 구성 불가
3. 덕트내 전선 단면적 20% 이하
4. 덕트내 전선수 30본 이하
5. 지지점 간의 거리 3m 이하 (단, 수직배선 6m 이하)
6. 덕트 끝부분 폐쇄할것

지지점간의 거리

가요전선관:1m

캡타이어 케이블:1m

합성수지관:1.5m

금속몰드:1.5m

애자:2m

금속관:2m

라이트덕트:2m

케이블:2m

금속덕트:3m

[해설작성자 : 수원공고]

비닐 절연 + 비닐 시스 케이블

(V) (V)

가교폴리에틸렌 절연 + 비닐시스케이블

(C) (V)

여기서 앞에 절연은 물론 절연처를 했나 와 뒤에 시스는 물론 포장(감싸다) 했나 입니다.

그리고 59번 문제의 NR은 케이블이 아니라 배선용 비닐 절연전선 입니다.

그래서 "시스"라는 포장 단어가 없습니다..대신에

약호가 NR 인 이유는 절연체의 구분때문에 그러는데 NR 뜻은 "천연고무"

입니다..즉, 가장 기본적인 일반/단심/비닐절연전선의 절연성분은

"천연고무"이고 여기서 옵션이 들어가면

F가 붙으면 플렉시블로 "유연성"

I가 붙으면 "기기(기계)" 입니다..

이해하시면 암기가 더 쉬워집니다..

일단 볼고 봅시다!

[해설작성자 : 고박사]

60. 차단기 문자 기호 중 “OCB”는?

- ① 진공 차단기 ② 기중 차단기
- ③ 자기 차단기 ④ 유입 차단기

<문제 해설>

OCB : 유입

VCB : 진공

ABB : 공기

ACB : 기중

MBB : 자기

GCB : 가스

[해설작성자 : 덩동댕]

오니깐 오일, 오일은 기름, 기름을 한자로 '유', 따라서 유입차단기입니다.

[해설작성자 : 멘탈갑]

해설추가합니다.

* 유입차단기(Oil Circuit Breaker): 말그대로 전로의 차단을 기름(Oil)을 매질로하여 동작하는 차단기입니다.

[해설작성자 : 이광희]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	①	①	④	③	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	①	①	④	④	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	①	②	③	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	②	①	④	④	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	②	①	②	①	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	②	③	④	②	③	④	④